什麼是mRNA與AI藥物研發？

技術原理與相關企業

改變藥物開發的兩項技術

mRNA是傳遞在體內製造特定蛋白質所需資訊的分子。利用這一特性，除了傳染病疫苗，也在推進癌症、罕見疾病等領域的應用研究。

什麼是AI藥物研發？

使用AI支援尋找與疾病有關的標的，以及設計、預測可能成為候選藥物的分子。與研究人員的實驗和臨床試驗相結合，以提高開發效率為目標。

兩者並非同一種技術

mRNA是藥物的一種技術平台。AI藥物研發是支援多種藥物研究開發的方法，對象並不限於mRNA藥物。
焦點在於：開發週期、成功率與成本實際上會如何變化。

01 | mRNA用途的拓展

從傳染病疫苗走向治療應用

Moderna（莫德納）

除傳染病疫苗業務外，正推進將mRNA技術應用於癌症、罕見疾病等領域的研發。疫苗以外的用途，重要的是透過臨床試驗驗證有效性與安全性。

BioNTech（百歐恩泰）

除基於mRNA的癌症免疫療法，也開發抗體藥物複合體（ADC）等。透過組合多種技術，力求拓展癌症治療選擇。

Maravai LifeSciences

供應研發與製造所需的試劑和技術。與銷售成品藥的企業不同，其角色是支援mRNA藥物等產品的開發。
藥物開發企業與支援研發、製造的企業，在業務機制與收入產生方式上有所不同。

02 | AI改變藥物研發流程

走向連接分子設計與實驗的研發

Isomorphic Labs

Alphabet旗下的AI藥物研發企業。2026年5月宣布融資21億美元。除了開發AI模型，也在擴大將技術應用於藥物設計與開發的體系。

Eli Lilly × NVIDIA

2026年1月宣布共同設立AI藥物研發研究基地。兩家公司計畫在5年內向人才、研究、計算基礎設施等累計投入最多10億美元。

研發流程

用AI設計候選分子 → 實驗驗證 → 收集資料 → 改善模型。
加快這一循環，是結合AI與實驗設施的目的。
預測精度提高，並不直接意味著藥物獲得批准或整個開發過程成功。

03 | 相關企業與產業結構

從技術開發到藥物產品化

mRNA技術

Moderna / BioNTech
累積設計技術與臨床資料，以實現產品化為目標。

藥物研發AI

Isomorphic Labs
將分子設計與預測模型用於研究開發。

製藥與AI基礎設施

Eli Lilly / NVIDIA
將製藥知識與計算基礎設施連接到研發。

研發與製造支援

Maravai LifeSciences
供應開發與製造所需的試劑和技術。
技術進步、臨床試驗成果與商業化是不同階段。區分各企業的角色，更容易掌握整個產業。